

EX-502 (GS)
B. Tech. V Semester
Examination, December 2025
Grading System (GS)
Power Electronics
Time : Three Hours

Maximum Marks : 70

- Note :** (i) Attempt any *five* questions.
किन्हीं पाँच प्रश्नों को हल कीजिए।
- (ii) **All** questions carry equal marks.
सभी प्रश्नों के समान अंक हैं।
- (iii) In case of any doubt or dispute, the English version question should be treated as final.
किसी भी प्रकार के संदेह अथवा विवाद की स्थिति में अंग्रेजी भाषा के प्रश्न को अंतिम माना जायेगा।
1. (a) What are the different methods to turn on the Thyristor?
Thyristor को चालू करने की विभिन्न विधियाँ क्या हैं?
- (b) Draw the static V-I characteristics of the SCR and explain its mode of operation.
SCR की स्थिर V-I characteristics बनाएं और इसके संचालन के तरीके की व्याख्या करें।
2. (a) What is commutation? Explain class B commutation with the help of circuit diagram and waveform.
कम्यूटेशन क्या है? सर्किट आरेख और वेवफॉर्म की सहायता से क्लास बी कम्यूटेशन को समझाएं।

- (b) Compare the power BJT, power MOSFET and IGBT.
पावर BJT, पावर MOSFET और IGBT की तुलना करें।
3. (a) Draw the single phase full wave bridge type controlled rectifier. Draw the waveforms of input voltage, load voltage and voltage across SCR.
एकल चरण पूर्ण तरंग ब्रिज प्रकार नियंत्रित रेक्टिफायर का आरेख बनाएं। एससीआर पर इनपुट वोल्टेज, लोड वोल्टेज और वोल्टेज के तरंगरूप बनाएं।
- (b) What is the function of freewheeling diodes in the controlled rectifier?
नियंत्रित रेक्टिफायर में फ्रीव्हीलिंग डायोड का क्या कार्य है?
4. (a) What is meant by rectification mode and inversion mode in single phase fully controlled converter?
एकल चरण पूर्णतः नियंत्रित कनवर्टर में सुधार मोड और व्युत्क्रम मोड से क्या तात्पर्य है?
- (b) Describe a Morgan chopper with associated voltage and current waveform.
संबद्ध वोल्टेज और धारा तरंगरूप वाले मोर्गन चॉपर का वर्णन करें।
5. (a) Explain the operation of 1-phase current source inverter, also describe the merits and demerits of this inverter.
1-फेज धारा स्रोत इन्वर्टर के संचालन को समझाइये। इस इन्वर्टर के गुण और दोषों का भी वर्णन कीजिये।
- (b) Explain the operation of the 3-phase inverter in 180° mode with the resistive star connected load.
प्रतिरोधक स्टार कनेक्टेड लोड के साथ 180° मोड में 3-चरण इन्वर्टर के संचालन की व्याख्या करें।

6. (a) A step-up chopper is used to feed a load at 400 V DC from a 250V DC source. The inductor current is continuous. If the off time of the switch is $20\mu\text{s}$, then find the switching frequency of the chopper in kHz.
 एक स्टेप-अप चॉपर का उपयोग 250V DC स्रोत से 400 V DC पर लोड फीड करने के लिए किया जाता है। प्रारंभ करने वाला धारा निरंतर है। यदि स्विच का ऑफ टाइम $20\mu\text{s}$ है, तो kHz में चॉपर की स्विचिंग आवृत्ति ज्ञात करें।
- (b) Explain the working of the step-up chopper with the help of neat diagram.
 स्वच्छ चित्र की सहायता से स्टेप-अप चॉपर की कार्यप्रणाली समझाइए।
7. (a) With the help of a circuit diagram and relevant waveforms explain the operation of a mid-point type step-up cycloconverter.
 एक सर्किट आरेख और प्रासंगिक तरंगों की सहायता से मध्य-बिन्दु प्रकार के स्टेप-अप साइक्लोकन्वर्टर के संचालन की व्याख्या करें।
- (b) Explain the working of the Buck-Boost converter with the help of neat diagram.
 स्वच्छ चित्र की सहायता से बक-बूस्ट कन्वर्टर की कार्यप्रणाली समझाइए।
8. (a) A single phase voltage controller has an input of 230 V and a load of $10\ \Omega$ resistor. For 4 cycles on and 3 cycle off, determine the
- RMS output voltage
 - Input power factor
 - Average and RMS thyristor current

एक एकल चरण वोल्टेज नियंत्रक में 230 V का इनपुट और 10Ω अवरोधक का भार होता है। 4 चक्र चालू और 3 चक्र बंद के लिए, निर्धारित करें-

- (i) आरएमएस आउटपुट वोल्टेज
 - (ii) इनपुट पावर फैक्टर
 - (iii) औसत और आरएमएस थाइरिस्टर करंट
- (b) What are dual converters? Explain the operation of three phase dual converter using circulating current mode of operations. How are firing angles of two converters controlled?

दोहरे कन्वर्टर क्या हैं? परिचालन के वर्तमान मोड का उपयोग करके तीन चरण वाले दोहरे कन्वर्टर के संचालन की व्याख्या करें। दो कन्वर्टर्स के फायरिंग कोणों को कैसे नियंत्रित किया जाता है?
